

Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка к работе

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. @fig-1):

Создание каталогов для сертификатов

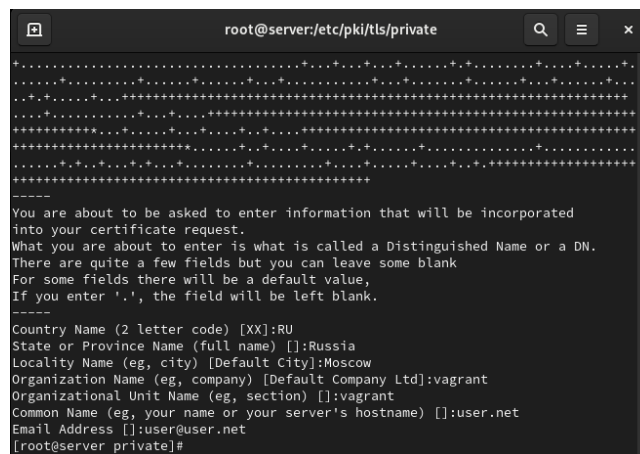
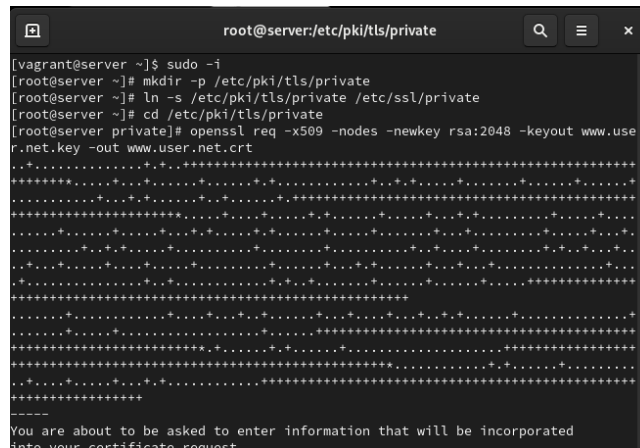
На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя. В каталоге /etc/ssl создадим каталог private (рис. @fig-2):

Генерация ключа и сертификата

Сгенерируем ключ (рис. @fig-3) и сертификат (рис. @fig-4), используя команду openssl:

Настройка конфигурационного файла веб-сервера

Для перехода веб-сервера www.user.net на функционирование через протокол HTTPS требуется изменить его конфигурационный





```
1 <VirtualHost *:80>
2 ServerAdmin webmaster@user.net
3 DocumentRoot /var/www/html/www.user.net
4 ServerName www.user.net
5 ServerAlias www.user.net
6 ErrorLog logs/www.user.net-error_log
7 CustomLog logs/www.user.net-access_log common
8 RewriteEngine on
9 RewriteRule '(.*)$ https://%(HTTP_HOST)$1 [R=301,L]
10 </VirtualHost>
11 <IfModule mod_ssl.c>
12 <VirtualHost *:443>
13 SSLEngine on
14 ServerAdmin webmaster@user.net
15 DocumentRoot /var/www/html/www.user.net
16 ServerName www.user.net
17 ServerAlias www.user.net
18 ErrorLog logs/www.user.net-error_log
19 CustomLog logs/www.user.net-access_log common
20 SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.user.net.crt
21 SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.user.net.key
22 </VirtualHost>
23 </IfModule>
```

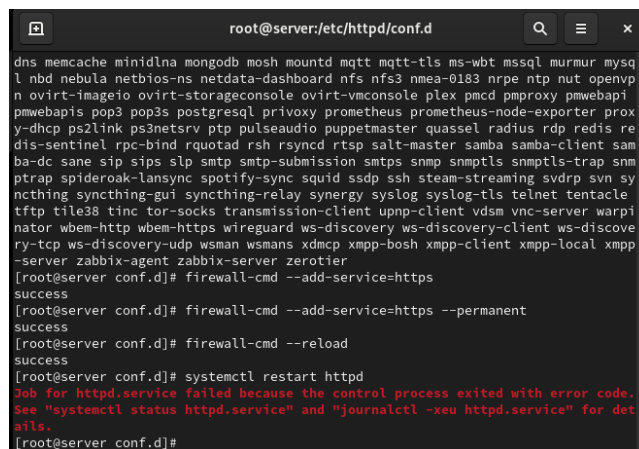
Figure 3: Генерация ключа.



```
root@server:/etc/httpd/conf.d
Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http imap imaps pop3 pop3s smtp ssh
[root@server conf.d]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp am
qps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filed
emon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-r
pc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit col
lectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dh
cpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync
elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 fr
eeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-cl
ient ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https iden
t imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin
kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver
kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-contro
ller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure
kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-t
ls lightning-network llmn llmn-client llmn-tcp llmn-udp managesieve matrix m
dns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysq
l nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvp
n ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi
pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter prox
y-dhcp ps2link ps3netrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis re
```

Figure 4: Генерация сертификата.

файл. Для этого перейдём в каталог с конфигурационными файлами (рис. @fig-5):



```
root@server:/etc/httpd/conf.d
dns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql
l nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvp
n ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi
pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter prox
y-dhcp ps2link ps3netrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis re
dis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client sam
ba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snm
ptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn sy
ncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle
tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsd vnc-server warpi
nator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discove
ry-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp
-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server conf.d]# firewall-cmd --reload
success
[root@server conf.d]# systemctl restart httpd
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xeu httpd.service" for det
ails.
[root@server conf.d]#
```

Figure 5: Открытие каталога с конфигурационными файлами.

Откроем на редактирование файл `/etc/httpd/conf.d/www.user.net.conf` и заменим его содержимое на то, которое дано в лабораторной работе (рис. @fig-6):

Настройка межсетевого экрана

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https, и перезапустим веб-сервер (рис. @fig-7):

Проверка работы HTTPS

На виртуальной машине client в строке браузера введём название веб-сервера `www.user.net` и убедимся, что произошло автоматическое переключение на работу по протоколу HTTPS. На открывшейся странице с сообщением о незащищённости соединения нажмём кнопку «Дополнительно», затем добавим адрес нашего сервера в постоянные исключения (рис. @fig-8):

Установка и настройка PHP

Установим пакеты для работы с PHP. В каталоге `/var/www/html/www.user.net` заменим файл `index.html` на `index.php` с соответствующим содержанием (рис. @fig-9):

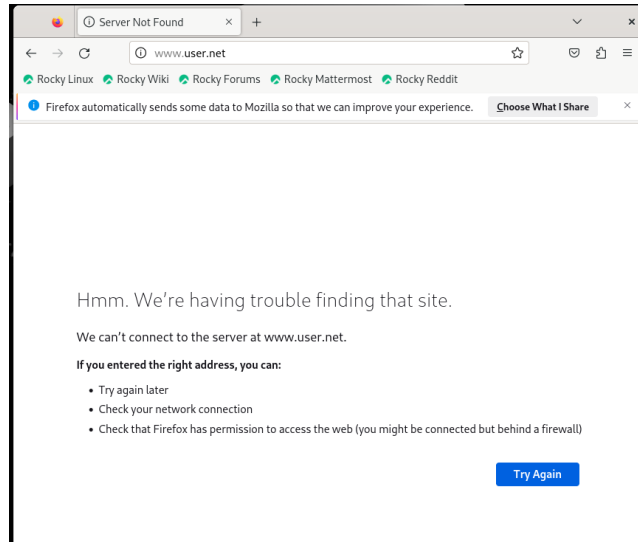


Figure 6: Редактирование файла конфигурации веб-сервера.

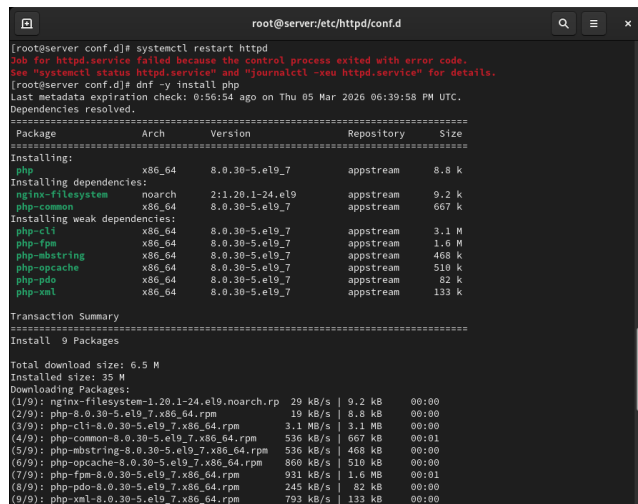


Figure 7: Настройка межсетевого экрана и перезапуск веб-сервера.

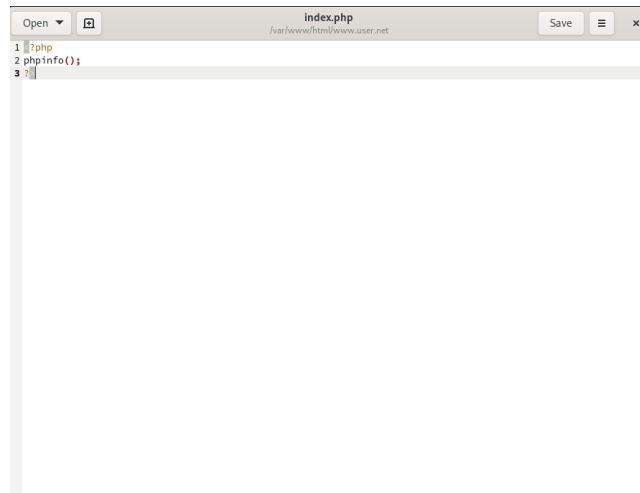


Figure 8: Проверка работы HTTPS.

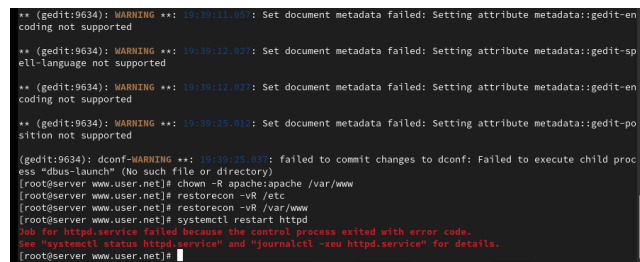


Figure 9: Установка PHP и замена index.html на index.php.

Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом, восстановим контекст безопасности в SELinux и перезапустим HTTP-сервер (рис. @fig-10):

```

root@server:~# curl http://www.html/www.user.net

** (gedit:9634): WARNING **: 10:39:12.027: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-spell-language not supported

** (gedit:9634): WARNING **: 10:39:12.027: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-encoding not supported

** (gedit:9634): WARNING **: 10:39:25.012: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-position not supported

(gedit:9634): dconf-WARNING **: 10:39:25.033: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

[root@server www.user.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server www.user.net]# restorecon -R /etc
[root@server www.user.net]# restorecon -R /var/www
[root@server www.user.net]# systemctl restart httpd
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
See 'systemctl status httpd.service' and 'journalctl -xez httpd.service' for details.
root@server www.user.net]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/httpd/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/httpd/etc/httpd/conf.d/autindex.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/httpd/etc/httpd/conf.d/cgid.conf'? Y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/httpd/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? Y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/httpd/etc/httpd/conf.d/README.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/httpd/etc/httpd/conf.d/crocky-sslpolicy.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/httpd/etc/httpd/conf.d/server.user.net.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/httpd/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/httpd/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/httpd/etc/httpd/conf.d/user.net'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/httpd/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/httpd/etc/httpd/conf.d/www.user.net.conf'?
[root@server www.user.net]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server www.user.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server www.user.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server www.user.net]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.user.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server www.user.net]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
root@server www.user.net]#

```

Figure 10: Настройка прав доступа, SELinux и перезапуск сервера.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

Контрольные вопросы

1. В чём отличие HTTP от HTTPS?

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – это протокол передачи данных, который используется для передачи информации между клиентом (например, веб-браузером) и сервером. Однако он не обеспечивает шифрование данных, что делает их уязвимыми к перехвату злоумышленниками.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) - это расширение протокола HTTP с добавлением шифрования, обеспечивающее безопасную передачу данных между клиентом и сервером. Протокол HTTPS использует SSL (Secure Sockets Layer)

или более современный TLS (Transport Layer Security) для шифрования данных.

2. **Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS?**

- **Шифрование данных:** при использовании HTTPS данные, передаваемые между клиентом и сервером, шифруются, что делает их невозможными для прочтения злоумышленниками, перехватывающими трафик.
- **Идентификация сервера:** сервер предоставляет цифровой сертификат, подтверждающий его легитимность. Этот сертификат выдается сертификационным центром и содержит информацию о владельце сертификата, публичный ключ для шифрования и подпись, подтверждающую подлинность сертификата.

3. **Что такое сертификационный центр? Приведите пример.**

Сертификационный центр (Центр сертификации) - это доверенная сторона, которая выдает цифровые сертификаты, подтверждающие подлинность владельца сертификата.

Пример: Одним из известных сертификационных центров является "Let's Encrypt". Он предоставляет бесплатные SSL-сертификаты, которые используются для обеспечения безопасного соединения на множестве веб-сайтов. Владельцы веб-сайтов могут получить сертификат от Let's Encrypt, чтобы обеспечить шифрование и подтвердить свою легитимность в онлайн-среде.